Analýza zneužívání legálních psychoaktivních látek v ČR

ANALÝZA SOUČASNÉHO PROBLÉMU S VYUŽITÍM OTEVŘENÝCH DAT

Semestrální práce z předmětu
4IT345 – Nástroje pro datovou analytiku

Autoři: Anna Budilová, Ondřej Mašek, Kristýna Kaslová

Tým: Tým 206

Semestr: ZS 2025/2026

Historie změn

Datum	Verze	Popis změn
29.09.2025	1	První kapitola – zadání analýzy
26.10.2025	2	Druhá kapitola + zdroje
15.12.2025	3	Finální verze

Obsah

Manažerské shrnutí ... 3
1 Zadání analýzy ... 4
1.1 Zkoumaný problém a tvrzení, která jsou podrobena analýze ... 4
1.2 Otázky, které jsou předmětem analýzy ... 4
1.2.1 Přehled navržených otázek ke zkoumání ... 4
1.2.2 Proč jsou navržené otázky relevantní pro kritickou analýzu zkoumaného problému? ... 5
1.2.3 Otázky zvolené k analýze a zdůvodnění jejich výběru ... 5
2 Použitá otevřená data ... 6
2.1 Přehled použitých otevřených data ... 6
3 Metodika analýzy dat ... 7
3.1 Aplikované metody analýzy dat ... 7
3.2 Ukazatele pro zkoumání analytických otázek ... 7
3.2.1 Spotřeba vybraných skupin psychoaktivních léčiv ... 7
3.2.2 Počet osob léčených pro závislost na alkoholu a psychoaktivních látkách ... 7
3.2.3 Regionální rozložení potenciálně rizikového užívání ... 8
3.2.4 Demografické charakteristiky skupin pacientů ... 8
3.3 Poznámky ke zpracování dat ... 8
4 Výsledky analýzy ... 9
4.1 Jak se mění spotřeba vybraných léků, které jsou často zneužívány, v čase? ... 9
4.2 Kolik lidí postihuje závislost na psychoaktivních látkách a na alkoholu? ... 9
4.3 Dá se říct, kde (okres bydliště a demografické znaky pacientů) by ke zneužívání léků mohlo docházet? ... 9
5 Zdroje ... 11
6 Použití nástrojů umělé inteligence ... 12

Manažerské shrnutí

Cíl analýzy a kontext

Tato semestrální práce se zabývá analýzou problematiky zneužívání legálních psychoaktivních látek v České republice. Tématem jsme reagovali na aktuální prohlášení Vlády ČR a Všeobecné zdravotní pojišťovny, podle nichž spadá do kategorie problematické spotřeby léků 12–15 % populace a náklady na léčbu těchto závislostí v čase výrazně rostou. Cílem práce bylo na základě otevřených dat kvantifikovat vývoj spotřeby rizikových léčiv, porovnat závislost na lécích s alkoholismem a identifikovat rizikové regiony či demografické skupiny.

Pro naplnění cílů analýzy byly stanoveny tři klíčové výzkumné otázky, které strukturovaly naše zkoumání:

1. Jak se mění spotřeba vybraných léků, které jsou často zneužívány, v čase? (Zaměření na trendy v preskripci opioidů, sedativ a dalších látek).
2. Kolik lidí postihuje závislost na psychoaktivních látkách a na alkoholu? (Srovnání závislostí a konzumace alkoholu v porovnání s psychoaktivními látkami.)
3. Dá se říct, kde a u koho (okres bydliště a demografické znaky) by ke zneužívání léků mohlo docházet? (Identifikace regionálních anomálií a rizikových skupin).

Použitá data a nástroje

Analýza byla zpracována nad otevřenými daty z Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP). Konkrétně byly využity datové sady o vykázaných hromadně vyráběných léčivých přípravcích (HVLP) a data o psychiatrické péči (akutní, ambulantní i dlouhodobá) za období 2010–2022. Z technického hlediska bylo řešení implementováno v cloudovém prostředí Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Data byla zpracována v Oracle Autonomous Database a vizualizována pomocí Oracle Analytics Cloud a Power BI, což umožnilo vytvoření interaktivních dashboardů pro detailní exploraci dat.

Hlavní výsledky analýzy

Na základě zpracovaných dat jsme dospěli k následujícím klíčovým zjištěním:

- Rostoucí trendy v preskripci: U opioidních analgetik a zneužitelných antikonvulziv (např. gabapentinoidy) byl pozorován dlouhodobý nárůst spotřeby. Kategorie psychostimulancií po propadu v letech 2012–2013 opět roste. Spotřeba benzodiazepinů zůstává stabilní, avšak s vysokou mírou preskripce v specifických regionech.
- Dominance alkoholu vs. léky: Analýza psychiatrické péče potvrdila, že alkohol (diagnóza F10) představuje pro zdravotní systém stále největší zátěž. Počet léčených alkoholiků je zhruba dvojnásobný oproti osobám léčeným ze závislosti na jiných psychoaktivních látkách (F11–F19).
- Demografická specifika: V léčbě závislostí výrazně převažují muži, a to v poměru přibližně 2:1 vůči ženám, jak u alkoholu, tak u ostatních psychoaktivních látek. Naopak typickým konzumentem určitých skupin psychoaktivních léků (mimo léčbu závislostí) jsou spíše ženy a osoby ve věku nad 50 let.
- Regionální anomálie: Byla potvrzena silná regionální rozdílnost. Zatímco Morava (Zlínský a Olomoucký kraj) dominuje v konzumaci alkoholu, Praha vykazuje nadprůměrné hodnoty v užívání léků a u mladistvých. Podařilo se identifikovat i podezřelé lokální výkyvy, například skokový nárůst preskripce Z-hypnotik v konkrétním okresním městě, což může indikovat nelegální distribuci léků.

Závěrem lze konstatovat, že s pomocí otevřených dat je možné pozorovat rostoucí trend v předepisování potenciálně rizikových léčiv, což v kombinaci s regionálními anomáliemi vyžaduje zvýšenou pozornost kontrolních orgánů i zdravotních pojišťoven.

1 Zadání analýzy

1.1 Zkoumaný problém a tvrzení, která jsou podrobena analýze

Náš tým se v této semestrální práci zabývá problematikou legálních psychoaktivních látek a jejich zneužíváním. Jako výchozí tvrzení pro naši analýzu jsme zvolili vyjádření Vlády ČR a největší zdravotní pojišťovny VZP (prostřednictvím jejich tiskových mluvčí).

> *„Do kategorie problematické spotřeby, resp. zneužívání psychoaktivních léků spadá podle aktuálních odhadů 12–15 % populace (...). Sedativa a hypnotika nadužívá až 1 mil. osob a opioidní analgetika až 670 tis. osob“ (Vláda ČR, 2025).*

> *„Závislost na sedativech a hypnotikách je nejrychleji rostoucí kategorií. V roce 2015 šlo na její léčbu 19,5 milionu korun, v roce 2024 už téměř 49 milionů korun. Významná část těchto léků je předepisována legálně, což otevírá otázku racionální preskripce a možnosti zneužívání“ (VZP ČR, 2025).*

1.2 Otázky, které jsou předmětem analýzy

1.2.1 Přehled navržených otázek ke zkoumání

Tabulka 1: Analytické otázky navržené k řešení členy týmu

Analytická otázka	Navrhl(a)
Jak se mění spotřeba vybraných léků, které jsou často zneužívány, v čase?	Anna
Dá se říct, kde (okres bydliště a demografické znaky pacientů) by ke zneužívání léků mohlo docházet?	Ondřej
Jaká je síla korelace mezi náklady na léčbu závislostí a množstvím předepsaných návykových léků?	Anna
Jsou nějaké trendy v množství předpisů na vybrané léky a počtu hospitalizací v souvislosti s předávkováním?	Kristýna
Jaký dopad měl přechod na eRecepty na spotřebu psychoaktivních látek na předpis?	Kristýna
Jaký dopad měla digitalizace v souvislosti s recepty s „modrým pruhem“?	Ondřej
Kolik lidí postihuje závislost na psychoaktivních látkách a na alkoholu?	Anna
Jaké demografické skupiny obyvatel jsou nejvíce zasaženy?	Ondřej
Jaký mají dopad výdaje na léčbu závislostí na českou ekonomiku?	Kristýna

1.2.2 Proč jsou navržené otázky relevantní pro kritickou analýzu zkoumaného problému?

Navržené otázky umožňují blíže zkoumat jak samotnou míru užívání, tak potenciální zneužívání psychoaktivních léků. Sledují změny jak z pohledu času, tak dle lokality a jiných demografických charakteristik. Zároveň lze vyhodnotit přechod na eRecepty a další omezení, což mohlo pomoci k regulaci vydávaných receptů a předepisování léčiv. Dávají data o psychoaktivních léčivech do srovnání s alkoholem, který je dalším z velkých problémů v České republice.

1.2.3 Otázky zvolené k analýze a zdůvodnění jejich výběru

Jak se mění spotřeba vybraných léků, které jsou často zneužívány, v čase?

- Jedná se o klíčovou otázku, na jejímž základě je možné kvantifikovat užívání psychoaktivních léků, sledovat vývoj v čase a vyhodnotit, u kterých kategorií psychoaktivních látek spotřeba roste nejrychleji.
- Tato otázka přímo navazuje na tvrzení Vlády ČR a umožňuje ověřit míru problematické spotřeby v populaci.

Kolik lidí postihuje závislost na psychoaktivních látkách a na alkoholu?

- Porovnání závislosti na legálních psychoaktivních látkách a alkoholu je důležité, protože oba typy závislostí představují významnou zátěž pro zdravotní i sociální systém.
- Analýza rozdílů v demografických charakteristikách uživatelů (věk, pohlaví, region) a rozdílů v nákladech na léčbu nám umožní zasadit problematiku do širšího kontextu veřejného zdraví.
- Tato otázka přináší přidanou hodnotu tím, že propojuje dvě „legální“ formy závislosti, které se výrazně liší ve společenském vnímání i regulaci.

Dá se říct, kde (okres bydliště a demografické znaky pacientů) by ke zneužívání léků mohlo docházet?

- Tato otázka rozšiřuje problematiku směrem k prostorové a demografické analýze. Pomocí dostupných dat lze zkoumat rozdíly mezi regiony a demografickými skupinami (pohlaví, věk, okres/kraj pacienta) a identifikovat oblasti či skupiny s vyšším rizikem.
- Součástí může být také vyhledávání podezřelých vzorců chování, např. nadměrného množství předepisovaných receptů v určitých regionech či u specifických lékařů.
- Obojí by mohlo přispět k lepšímu cílení preventivních opatření i k formulaci doporučení pro zdravotní politiku.

Důležitým kritériem pro výběr pro nás byla dostupnost otevřených dat – primárně z Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP). Pomocí těchto otázky bychom rádi propojili časovou analýzu (vývoj spotřeby), srovnání s alkoholem (širší společenský kontext) a demografické údaje (kde a u koho k užívání a zneužívání dochází). Dohromady by se tak mělo jednat o komplexní obraz problému, který lze podrobit kritické analýze.

2 Použitá otevřená data

2.1 Přehled použitých otevřených data

Následující tabulka shrnuje všechny důležité datové zdroje použité v této analýze.

Tabulka 1: Použitá otevřená data

Název datové sady	Poskytovatel	Licence	Formáty dat	Odkaz
Vykázané hromadně vyráběné léčivé přípravky v rámci veřejného zdravotního pojištění	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (prostřednictvím portálu NZIP)	CC BY 4.0, není autorskoprávně chráněnou databází, není specifikováno zvláštní právo pořizovatele databáze, neobsahuje osobní údaje.	csv (text)	odkaz
Recepty (HVLP) podle okresu předepsání, okresu výdeje a okresu bydliště pacienta	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (prostřednictvím portálu NZIP)	CC BY 4.0, není autorskoprávně chráněnou databází, není specifikováno zvláštní právo pořizovatele databáze, neobsahuje osobní údaje.	csv (text)	odkaz
Dlouhodobá péče v psychiatrii	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (prostřednictvím portálu NZIP)	CC BY 4.0, není autorskoprávně chráněnou databází, není specifikováno zvláštní právo pořizovatele databáze, neobsahuje osobní údaje.	csv (text)	odkaz
Akutní péče v psychiatrii	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (prostřednictvím portálu NZIP)	CC BY 4.0, není autorskoprávně chráněnou databází, není specifikováno zvláštní právo pořizovatele databáze, neobsahuje osobní údaje.	csv (text)	odkaz
Ambulantní péče v psychiatrii	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (prostřednictvím portálu NZIP)	CC BY 4.0, není autorskoprávně chráněnou databází, není specifikováno zvláštní právo pořizovatele databáze, neobsahuje osobní údaje.	csv (text)	odkaz

3 Metodika analýzy dat

3.1 Aplikované metody analýzy dat

V této práci byly použity především deskriptivní/explorační metody analýzy dat, jejichž cílem bylo popsat vývoj spotřeby vybraných legálních psychoaktivních látek, srovnat jejich užívání se závislostí na alkoholu a identifikovat základní prostorové a demografické rozdíly v užívání (potenciálním zneužívání) těchto látek v ČR.

Základní metodou byla časová analýza agregovaných dat. Díky ní byl sledován vývoj spotřeby vybraných skupin léčiv v jednotlivých letech. Léčivé přípravky byly pro účely analýzy seskupeny podle ATC klasifikace do širších kategorií (např. opioidní analgetika, anxiolytika, hypnotika, sedativa…). To umožňuje srovnání trendů v čase, ale není možné přesně rozlišit individuální vzorce užívání v případě jednotlivých pacientů.

Dále byla využita prostorová analýza – byly sledovány ukazatele agregované podle územních jednotek (okresy). Tato analýza sloužila k identifikaci regionálních rozdílů v předepisování a ve výskytu závislostí na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách.

Součástí metod byla též demografická analýza, zaměřená na rozdíly mezi pohlavím a věkovými skupinami. Vzhledem k dostupnosti dat byly věkové charakteristiky analyzovány v intervalech, nikoli jako spojitá proměnná.

Výsledky analýzy byly prezentovány prostřednictvím interaktivních reportů a vizualizací, které umožňují filtrování dat podle času, regionu, skupiny léčiv, příp. demografických charakteristik. Analýza má převážně explorativní charakter (jejím cílem není kauzální interpretace vztahů), ale identifikace trendů, rozdílů a potenciálně rizikových oblastí. Vizualizace jsou dostatečně flexibilní tak, aby bylo možné provádět cílenou „ad-hoc“ analýzu určitých oblastí zájmu.

3.2 Ukazatele pro zkoumání analytických otázek

V následujících podkapitolách uvádíme hlavní ukazatele k jednotlivým otázkám (přímo odpovídající na výše definované analytické otázky), přičemž v rámci reportu a prezentace jsou uvedeny i rozšířené/další ukazatele.

3.2.1 Spotřeba vybraných skupin psychoaktivních léčiv

Ukazatel: Celkové množství vykázaných hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP) spadajících do vybraných ATC skupin v daném časovém období (z dvou pohledů – počet pacientů, počet receptů).

Hlavní dimenze: Kategorie léčiv (např. Antipsychotika, Z-hypnotika, …), Rok

Vedlejší dimenze (filtry): Region (okres), Pohlaví, Věková kategorie, Název léčiva

Vazba na analytickou otázku: Ukazatel slouží k posouzení změn ve spotřebě vybraných léků v čase, zda lze pozorovat růst či pokles užívání potenciálně rizikových skupin léčiv.

V rámci vizualizace se jedná o spojnicový graf, k němuž byla přidána i spojnice trendu s intervalem spolehlivosti (95 %) pro lepší kvantifikovatelnost daného vývoje. Grafy lze filtrovat dle konkrétních požadavků, například dle konkrétního léku.

3.2.2 Počet osob léčených pro závislost na alkoholu a psychoaktivních látkách

Ukazatel: Počet osob evidovaných v psychiatrické péči se stanovenou diagnózou závislosti na alkoholu (F10) nebo jiných psychoaktivních látkách (F11–F19).

Hlavní dimenze: Diagnostická skupina (alkohol vs. jiné psychoaktivní látky), Pohlaví

Vazba na analytickou otázku: Ukazatel odpovídá na otázku, kolik lidí postihuje závislost na alkoholu a kolik na jiných psychoaktivních látkách (a zároveň se dostanou z tohoto důvodu do systému psychiatrické péče); jaké jsou rozdíly mezi pohlavím.

3.2.3 Regionální rozložení potenciálně rizikového užívání

Ukazatel: Absolutní zastoupení spotřeby vybraných psychoaktivních léčiv (receptů) a počtu pacientů v jednotlivých regionech.

Hlavní dimenze: Region

Vedlejší dimenze (filtry): Kategorie léčiv, Rok, Pohlaví, Věková kategorie

Vazba na analytickou otázku: Ukazatel slouží k identifikaci regionů, kde by mohlo být zvýšené riziko zneužívání léků (např. nepoměrně vysoké hodnoty oproti ostatním okresům).

Vizualizováno pomocí interaktivní mapy ČR s barevnou škálou pro jednotlivé regiony dle počtu pacientů.

3.2.4 Demografické charakteristiky skupin pacientů

Ukazatel: Souhrnné počty pacientů v rámci jednotlivých kategorií předepsaných léčiv charakterizované jejich pohlavím (poměr muži/ženy v čase) a různorodostí dle věkových kategorií.

Hlavní dimenze: Pohlaví, Rok; Věková kategorie, Kategorie léčiv

Vedlejší dimenze (filtry): Region

Vazba na analytickou otázku: Ukazatel dále rozšiřuje možnosti hlubšího zkoumání pacientů, u kterých by mohlo být zvýšené riziko zneužívání léků (např. více pacientů s charakteristikami netypickými pro danou kategorii léčiv).

3.3 Poznámky ke zpracování dat

Použitá data z otevřených zdrojů (zejm. Národního zdravotnického informačního portálu) jsou do určité míry agregovaná a anonymizovaná (to snižuje možnost interpretace výsledků a podrobnějších analýz). Detailnější analýza by byla možná s méně anonymizovanými daty, ovšem ta nejsou zveřejněna kvůli právu na soukromí osoby a jejich možnému zneužití.

Věkové údaje byly dostupné pouze ve formě věkových intervalů (5 let), což znemožňuje detailnější analýzu konkrétních věkových skupin.

Pro účely analýzy byla využita pouze data za období 2010–2022 (dostupnost). Jednalo se o vysokou kvalitu, protože jsme se nesetkali s neúplnými nebo nekonzistentními záznamy.

Mimo jiné byla také vytvořena „autorská“ kategorizace léčiv (detailněji popsáno v dokumentaci), která sdružuje jednotlivé léky do širších skupin podle jejich hlavního účinku a rizika zneužívání. Toto členění vychází z oficiální ATC klasifikace, ale bylo zjednodušeno tak, aby výsledky byly srozumitelné a umožňovaly přehledné srovnání.

Výsledky analýzy je nutné interpretovat jako orientační, nikoli jako přesné měření rozsahu zneužívání psychoaktivních látek. Slouží především k identifikaci trendů, rozdílů a potenciálních rizikových oblastí, které mohou být předmětem dalšího zkoumání.

4 Výsledky analýzy

Tato kapitola shrnuje hlavní výsledky naší analýzy otevřených dat. Výsledky jsou interpretovány v souladu s navrženou metodikou, použitými ukazateli a dostupností dat. Pro přehlednost jsou výsledky členěny do podkapitol dle příslušných otázek k analýze.

4.1 Jak se mění spotřeba vybraných léků, které jsou často zneužívány, v čase?

Analýza vývoje spotřeby vybraných skupin psychoaktivních léčiv v období 2010–2022 ukazuje převážně stoupající trendy mezi jednotlivými kategoriemi léčiv.

U opioidních analgetik byl pozorován dlouhodobý nárůst celkové spotřeby. Podobný trend je zřejmý i u zneužitelných antikonvulziv (typicky gabapentinoidy), jejichž užívání také dle absolutních počtů roste. Mírný stabilní nárůst ve spotřebě se objevuje v kategorii antipsychotik.

Poměrně stabilní spotřebu mají benzodiazepiny. U psychostimulancií došlo k rapidnímu poklesu ve spotřebě kolem let 2012-2013, od tohoto propadu ale celková spotřeba v této kategorii znovu roste.

Z-hypnotika, potenciální prekurzory a hypnotika/sedativa (předchůdci nové generace – benzodiazep. a z-hypnotik) jsou užívány v ČR jednotkami, maximálně nižšími stovkami pacientů. Stanovovat nebo vyhodnocovat u nich trend není úplně možné a interpretovatelné. Přesto se jedná o klíčovou skupinu pro další analýzu (a z pohledu dalších otázek).

Tyto výsledky dodávají širší kontext k tvrzením uvedeným ve výchozích zdrojích, podle nichž patří závislost na sedativech a hypnotikách (nová i starší generace) mezi rychle rostoucí kategorie problémového užívání psychoaktivních látek v České republice (Vláda ČR, 2025; VZP ČR, 2025). V datech sice nedochází k výraznému nárůstu ve spotřebě, ale v rámci závislostí je rostoucí trend pravděpodobný.

4.2 Kolik lidí postihuje závislost na psychoaktivních látkách a na alkoholu?

Na základě dat z psychiatrické péče lze tvrdit, že závislost na alkoholu postihuje výrazně více osob než závislost na jiných legálních psychoaktivních látkách (dříve převažoval alkohol výrazněji – cca 70 % osob, v posledním pozorovaném roce 2023 byl poměr 60 %).

Z demografického hlediska pozorujeme, že muži jsou více zastoupeni v obou kategoriích závislostí.

Ve srovnání s alkoholem je zřejmé, že ačkoli je počet osob závislých na psychoaktivních látkách nižší, představují tyto závislosti významnou zdravotní i ekonomickou zátěž, což potvrzují i rostoucí výdaje na jejich léčbu uváděné zdravotními pojišťovnami. Je možné se domnívat, že zachycení „legálních“ uživatelů psychoaktivních léků se závislostí je také komplikovanější a určit konkrétní míru závislostí napříč ČR by vyžadovalo hlubší studium a detailnější data.

4.3 Dá se říct, kde (okres bydliště a demografické znaky pacientů) by ke zneužívání léků mohlo docházet?

Prostorová analýza ukazuje, že spotřeba psychoaktivních léčiv i výskyt závislostí nejsou v ČR rozloženy rovnoměrně. Některé kraje vykazují nadprůměrné hodnoty v preskripci vybraných skupin léčiv v různých časech.

U psychoaktivních léků jsou regionální rozdíly velmi výrazné (např. značně vyšší míra užívání benzodiazepinů v Praze oproti jiným okresům, v případě méně užívaných – zato častěji zneužívaných – léčiv je typicky několik okresů bez pacientů, několik s běžnou mírou pacientů a několik s téměř neúměrným počtem pacientů).

Z demografického hlediska analýza naznačuje, že typickým uživatelem psychoaktivních léků jsou:

- ženy (vyjma kategorií: sedativa a psychostimulancia),

- osoby ve věku 50 let a více (mimo: sedativa, psychostimulancia a prekurzory).

Z lékařského pohledu jsou výjimky způsobeny samotnou povahou léčiv – kategorie psychostimulancií (typický pacient: děti, mladí dospívající a dospělí s perzistentním ADHD), sedativ (starší generace, dnes už pouze pro specifické neurologické indikace), prekurzory (typický pacient: akutní infekce horních cest dýchacích; v ČR nejvyšší záchyty z EU, kvůli „domácí“ výrobě pervitinu).

Některé kategorie léčiv vykazují lokální odchylky, které mohou naznačovat potenciálně rizikové vzorce preskripce (z pozice lékaře/zdravotnického pracovníka). Jako „case-study“ se nám podařilo například identifikovat konkrétní případ nelegálního předepisování léků v okresním městě, kde mezi lety 2018-2020 došlo ke skokovému nárůstu pacientů pokročilého věku s předepsanými Z-hypnotiky. Koncovým uživatelem však byla jedna osoba (pracující v domově pro seniory), která si tímto způsobem s pomocí lékaře opatřovala dané léky. Tento případ dokládají i novinové články z roku 2021.

Podobné (ne přímo potvrzené, ale dle zpravodajství značně se podobající) jevy jsou pozorovatelné v datech i v jiných okresech. Vzhledem k anonymizaci a agregaci dat nelze tato zjištění interpretovat jako přímý důkaz zneužívání léčiv. Výsledky je ale možné chápat jako indikativní signály, které mohou sloužit pro detailnější analýzy.

5 Zdroje

Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky. (2024). *Akutní péče v psychiatrii* [Datová sada]. Národní zdravotnický informační portál (NZIP). https://www.nzip.cz/data/2059-akutni-pece-psychiatrie-otevrena-data

Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky. (2024). *Ambulantní péče v psychiatrii* [Datová sada]. Národní zdravotnický informační portál (NZIP). https://www.nzip.cz/data/2058-ambulantni-pece-psychiatrie-otevrena-data

Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky. (2024). *Dlouhodobá péče v psychiatrii* [Datová sada]. Národní zdravotnický informační portál (NZIP). https://www.nzip.cz/data/2060-dlouhodoba-pece-psychiatrie-otevrena-data

Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky. (2024). *Recepty (HVLP) podle okresu předepsání, okresu výdeje a okresu bydliště pacienta* [Datová sada]. Národní zdravotnický informační portál (NZIP). https://www.nzip.cz/data/2183-recepty-hvlp-okres-predepsani-vydej-bydliste-otevrena-data

Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky. (2024). *Vykázané hromadně vyráběné léčivé přípravky v rámci veřejného zdravotního pojištění* [Datová sada]. Národní zdravotnický informační portál (NZIP). https://www.nzip.cz/data/1746-vykazane-hromadne-vyrabene-lecive-pripravky-verejne-zdravotni-pojisteni-nrhzs

Vláda České republiky. (2025, 14. ledna). *Denní pití alkoholu i nadužívání psychoaktivních léků v české populaci roste. Společnost podceňuje rizika jejich kombinace.* Vláda ČR. https://vlada.gov.cz/cz/ppov/zavislosti/media/denni-piti-alkoholu-i-naduzivani-psychoaktivnich-leku-v-ceske-populaci-roste–spolecnost-podcenuje-rizika-jejich-kombinace-218

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. (2025, 16. ledna). *Léčba závislosti na alkoholu stojí VZP už miliardu korun ročně*. VZP ČR. https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/lecba-zavislosti-na-alkoholu-stoji-vzp-uz-miliardu-korun-rocne

6 Použití nástrojů umělé inteligence

Prohlášení autorů:

Nástroje generativní umělé inteligence (GenAI) byly využity výhradně jako podpůrný konzultační nástroj při formulaci, strukturování textu a psaní kódu. Autoři používali GenAI pro formální úpravy a stylistiku, při tvorbě bibliografických citací. Tyto nástroje nebyly zdrojem závěrů ani datových výstupů použitých v práci.